

- f) Comment se situe le vecteur de Poynting $\vec{R}$ par rapport au plan d'onde (Σ) ?
2. On considère à présent le cas particulier d'une propagation le long d'une des directions principales du milieu, soit Ox (c'est-à-dire $\vec{u} = \vec{u}_x$).
- a) Montrer que $\vec{E}$ devient alors également transverse. Est-il colinéaire à $\vec{D}$?
- b) Dans le cas où $\vec{E}$ est polarisé rectilignement suivant Oy selon $\vec{E} = E_0 e^{i\omega(t-x/v)} \vec{u}_y$, donner $v = v_y$ en fonction de c et n_y défini par $n_y^2 = \epsilon_{ry}$.
- c) Même question si $\vec{E}$ est polarisé suivant $\vec{u}_z$.
- d) A présent $\vec{E}$ possède une polarisation quelconque. Donner à l'aide de ses composantes, son expression générale.

$$1.a) \quad \begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 & \operatorname{div} \vec{D} &= 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \operatorname{rot} \vec{B} &= \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{aligned}$$

- b) $\operatorname{div} \vec{X} = 0 \implies -\frac{i\omega}{v} \vec{u} \cdot \vec{X} = 0 \implies \vec{X}$ est transverse ; c'est le cas de $\vec{D}$ et $\vec{B}$, qui définissent le plan d'onde (Σ).

- c) $\operatorname{div} \vec{D} = 0$ et $\vec{D} = [\epsilon] \vec{E}$ ne permettent pas d'affirmer quoi que ce soit sur la valeur de $\operatorname{div} \vec{E}$; en particulier, $\operatorname{div} \vec{E} \neq 0$ a priori et donc $\vec{E}$ n'appartient pas en général au plan d'onde (Σ), ce qui est nouveau par rapport aux milieux isotropes (où, en l'absence de charges libres, il n'y a pas de charges de polarisation).

$$d) \text{ MF : } -\frac{i\omega}{v} \vec{u} \wedge \vec{E} = -i\omega \vec{B} \implies \boxed{\vec{u} \wedge \vec{E} = v \vec{B}} \quad (1) \text{ relation "classique"}$$

$$\text{MA : } -\frac{i\omega}{v} \vec{u} \wedge \vec{B} = \mu_0 i\omega \vec{D} \implies \boxed{\vec{u} \wedge \vec{B} = -\mu_0 v \vec{D}} \quad (2) \text{ relation "nouvelle"}$$

En éliminant $\vec{B}$ entre ces deux relations :

$$\vec{u} \wedge \left(\frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{v} \right) = -\mu_0 v \vec{D} \implies \boxed{(\vec{u} \cdot \vec{E}) \vec{u} - \vec{E} = -\mu_0 v^2 \vec{D}} \quad (3)$$

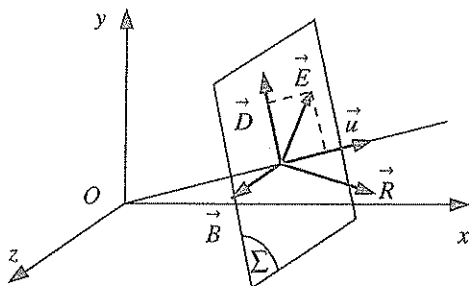
Cette relation (linéaire entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ sans que les vecteurs soient colinéaires) montre que $\vec{E}$ est dans le plan formé par $\vec{D}$ et $\vec{u}$.

Jointe à $\vec{D} = [\epsilon] \vec{E}$, elle permet d'accéder à l'équation de dispersion liant $v = \omega/k$ et ϵ_x, ϵ_y et ϵ_z . Les calculs sont longs : ils conduisent à une équation bicarrée

en v admettant deux solutions distinctes ; de ce fait, ces milieux sont appelés biréfringents. (v dépend et de la direction $\vec{u}$ de propagation, et de l'état de polarisation de l'onde dans (Σ)).

Remarque : La relation (3) montre que dans les cas où $\vec{E}$ est lui-même transverse ($\vec{u} \cdot \vec{E} = 0$), les vecteurs $\vec{D}$ et $\vec{E}$ sont alors colinéaires pour ces polarisations particulières. ($\vec{E}$ est alors parallèle à un axe électrique).

- e) Le plan d'onde est défini par $\vec{D}$ et $\vec{B}$, le trièdre $(\vec{u}, \vec{D}, \vec{B})$ est direct (relation (2)). $\vec{E}$ est dans le plan $(\vec{u}, \vec{D})$ (relation (3)) et donc perpendiculaire à $\vec{B}$ (relation (1)), d'où la configuration suivante :



- f) Le vecteur de Poynting $\vec{R} = \vec{E} \wedge \vec{H} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$ n'est pas colinéaire à $\vec{u}$.

La relation (1) donne $\vec{E} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}) = v \vec{E} \wedge \vec{B}$ d'où

$$\vec{R} = \frac{E^2}{\mu_0 v} \vec{u} - \frac{(\vec{E} \cdot \vec{u})}{\mu_0 v} \vec{E}$$

ce qui montre que $\vec{R}$ est dans le plan formé par $\vec{u}$ et $\vec{E}$; l'énergie ne se propage pas dans la même direction que la phase de l'onde, sauf si $\vec{E} \cdot \vec{u} = 0$, c'est-à-dire si $\vec{E}$ est transverse.

- 2.a) La propagation se fait suivant Ox , donc $D_x = 0$ puisque $\vec{D}$ est transverse.

La relation matricielle donne $D_x = \varepsilon_x E_x$ d'où

$$E_x = 0$$

soit $\vec{E} \cdot \vec{u}_x = 0$

$\vec{D}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires.

* si $\varepsilon_y = \varepsilon_z = \varepsilon_{\perp}$ (le milieu est dit uniaxe), alors $\vec{D} = \varepsilon_{\perp} \vec{E}$ quelle que soit leur polarisation.

* si $\varepsilon_y \neq \varepsilon_z$ (le milieu est dit biaxe), à condition qu'ils soient polarisés linéairement suivant une des deux directions propres Oy ou Oz (si $D_x = 0$, alors $E_x = 0$ et $\vec{D} = \varepsilon_y \vec{E}$; si $D_y = 0$, alors $E_y = 0$ et $\vec{D} = \varepsilon_z \vec{E}$). Ces deux cas correspondent aux deux solutions de l'équation de dispersion mentionnées au 1d).

- b) Si $\vec{E}$ est polarisé suivant Oy , il en est de même pour $\vec{D}$ ($D_z = \varepsilon_z E_z = 0$), la vitesse de phase est alors notée $v = v_y$.

$$\vec{E} = E_0 e^{i\omega(t-x/v_y)} \vec{u}_y \quad \text{et} \quad \vec{D} = D_0 e^{i\omega(t-x/v_y)} \vec{u}_y$$

La relation (3) donne $E_0 = \mu_0 v_y^2 D_0$ et $\vec{D} = [\varepsilon] \vec{E}$ donne $D_0 = \varepsilon_y E_0$

d'où $v_y^2 = 1/\mu_0 \varepsilon_y = c^2/\varepsilon_{ry}$ qui s'identifie à $v_y = c/n_y$ par $n_y^2 = \varepsilon_{ry}$.

- c) Alors $v_z = c/n_z$ avec $n_z^2 = \varepsilon_{rz}$

- d) Le champ $\vec{E}$ possède alors deux composantes E_y et E_z non nulles d'amplitudes quelconques, déphasées l'une par rapport à l'autre ce qui permet une polarisation quelconque. Les questions précédentes montrent que ces deux composantes n'ont pas même vitesse de phase, d'où l'expression générale de $\vec{E}$ (la polarisation de $\vec{E}$ varie alors périodiquement en fonction de x , avec la période $\lambda_0/|n_y - n_z|$) :

$$\vec{E} \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = E_y^0 \exp i\omega(t - n_y x/c) \\ E_z = E_z^0 \exp i[\omega(t - n_z x/c) + \varphi] \end{cases}$$

4.3 Moment cinétique d'une onde

1. Une onde électromagnétique se propage dans un diélectrique. Montrer qu'elle exerce sur lui un couple par unité de volume $\Gamma^v = \vec{D} \wedge \vec{E}$. Distinguer le cas du milieu linéaire isotrope et celui du milieu anisotrope.

2. Une lame cristalline homogène, de surface éclairée S (plan Oyz) et d'épaisseur e (axe Ox), est taillée dans un diélectrique linéaire anisotrope. Les directions Ox (de propagation de l'onde) et Oy et Oz (axes lent et rapide formant le plan de polarisation de l'onde) constituent les axes électriques de la base principale du cristal dans laquelle (voir exercices 4.1 et 4.2) :

— la matrice permittivité $[\varepsilon]$ définie par $\vec{D} = [\varepsilon] \vec{E}$ est symétrique.

on prend $[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix}$ avec $\frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_0} = n_i^2$ réels positifs.

— le champ électrique (transverse) de l'onde s'écrit de la manière la plus générale

$$\vec{E} \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = E_y^0 \cos \omega(t - n_y x/c) \\ E_z = E_z^0 \cos [\omega(t - n_z x/c) + \varphi] \end{cases}$$

On introduit l'angle $\Psi = \frac{\omega(n_y - n_z)e}{c}$.

Donner l'expression de la moyenne temporelle $\langle \Gamma_x \rangle$ sur Ox du couple total exercé par l'onde sur la lame.

3. L'étude est à présent limitée à des cas de polarisations simples de l'onde sur la face d'entrée ($x = 0$), $E_y^0 = E_z^0 = E_0$ et à des lames particulières :

a) cas $\varphi = 0$; quelle est la polarisation de l'onde incidente ($x = 0$) ? Examiner dans les cas $\Psi = \pi/2$ (lame $\lambda/4$) et $\Psi = \pi$ (lame $\lambda/2$), la polarisation de l'onde émergente ($x = e$) et donner la valeur de $\langle \Gamma_x \rangle$.

b) cas $\varphi = +\pi/2$; reprendre la même étude.

En déduire l'existence d'un moment cinétique pour certaines polarisations d'onde.

4. Reprendre ici le cas $\varphi = 0$ et $\Psi = \pi/2$.

a) En traduisant que la vitesse du photon dans la lame est $v \simeq \frac{c}{n}$ avec $n = \frac{n_y + n_z}{2}$ et $n_y \simeq n_z$, déterminer la variation de moment cinétique de la collection de photons dans la lame.

b) Déterminer le nombre de photons dans la lame à un instant donné en passant par l'énergie électromagnétique.

c) En déduire le moment cinétique associé au photon. Commentaires. Montrer que la théorie électromagnétique permet aussi d'accéder à la masse du photon.

1. Un dipôle élémentaire $d\vec{p}$ dans le volume $d\tau$ centré sur M subit de la part du champ $\vec{E}$, un moment $d\vec{\mathcal{M}}^t = d\vec{p} \wedge \vec{E}$ par rapport à M .

$$\text{Par unité de volume} \quad \vec{\Gamma}^v = \frac{d\vec{\mathcal{M}}^t}{d\tau} = \frac{d\vec{p}}{d\tau} \wedge \vec{E} = \vec{P} \wedge \vec{E}$$

et avec $\vec{P} = -\epsilon_0 \vec{E} + \vec{D}$, il vient

$$\vec{\Gamma}^v = \vec{D} \wedge \vec{E}$$

Remarque : Il s'agit bien d'un couple car la résultante des forces est nulle en valeur moyenne.

* pour un milieu linéaire isotrope, $\vec{D}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires et donc $\vec{\Gamma}^v = \vec{0}$.

* pour un milieu anisotrope, $\vec{D}$ n'est plus colinéaire à $\vec{E}$ et $\vec{\Gamma}^v \neq \vec{0}$.

Si le milieu reçoit un moment de la part du champ, c'est que ce dernier possède un moment cinétique !